

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12^ο



Σπερματοζώαρια
πολιορκούν ωάριο
(φωτογραφία από
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
σάρωσης)

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αναπαραγωγή είναι μία χαρακτηριστική λειτουργία, η μόνη που δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ίδιου του οργανισμού αλλά για τη διαίωνιση του είδους. Η αναπαραγωγή στον άν-

θρωπο προϋποθέτει την ύπαρξη δύο φύλων. Το αναπαραγωγικό σύστημα κάθε φύλου έχει ιδιαίτερα ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

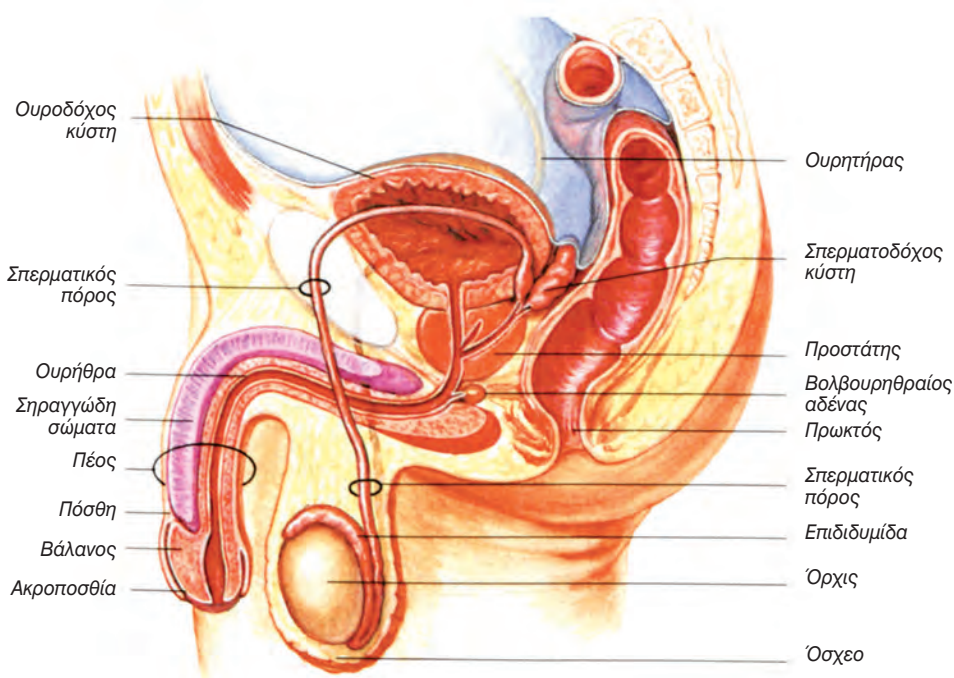
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα

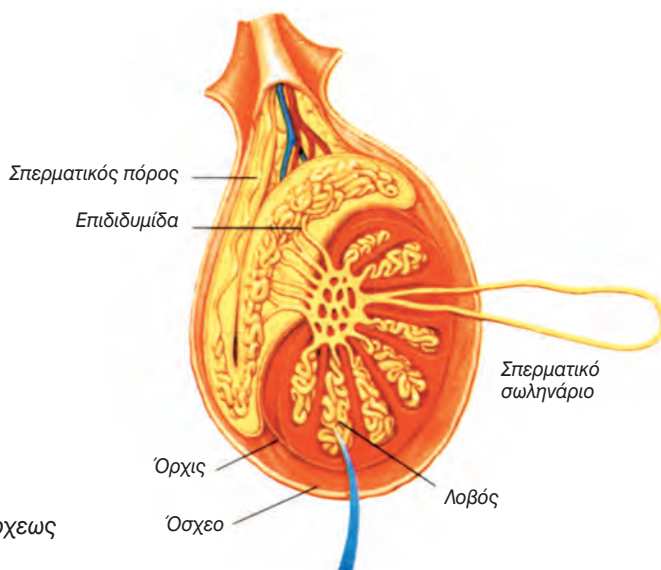
Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα αποτελείται από τους δύο όρχεις, την εκφορητική οδό του σπέρματος και από το πέος (εικ. 12.1).

Οι **όρχεις** αρχίζουν την ανάπτυξη τους μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα,

κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τον τοκετό κατεβαίνουν και εγκαθίστανται στο όσχεο. Η θερμοκρασία (34°C) στην περιοχή αυτή είναι η ιδανική για τη σπερματογένεση, δηλαδή την παραγωγή σπερματοζωαρίων, που θα αρχίσει κατά την εφηβεία.



εικ. 12.1 Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα



εικ. 12.2 Εγκάρσια τομή όρχεως

Κάθε όρχις εσωτερικά χωρίζεται σε λοβούς, ο καθένας από τους οποίους περιέχει 1-3 περιελιγμένα σπερματικά σωληνάρια. Από την εφηβεία και μετά, από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων αρχίζουν να παράγονται σπερματοζωάρια, τα οποία ωριμάζουν και αποθηκεύονται στην **επιδιδυμίδα** (εικ. 12.2). Η επιδιδυμίδα είναι ένας σφικτά περιελιγμένος σωλήνας μήκους 5-6 m στο πίσω μέρος κάθε όρχεως. Κάθε επιδιδυμίδα ενώνεται με το **σπερματικό πόρο**, ο οποίος ανεβαίνει προς την κοιλιακή κοιλότητα και ενώνεται με την ουρήθρα. Η ουρήθρα περνάει μέσα από τον προστάτη και καταλήγει στο άκρο του πέους, τη βάλανο. Ο προστάτης, οι δύο βολβουρηθραίοι αδένες και η σπερματοδόχος κύστη εκκρίνουν ουσίες, που μαζί με τα σπερματοζωάρια αποτελούν το **σπέρμα**.

Το **πέος** αποτελείται από τρία σηραγγώδη σώματα, τα οποία κατά την ερωτική διέγερση γεμίζουν με αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πέος να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρό και ανορθωμένο (στύση). Τα τρία σηραγγώδη σώματα περιβάλλονται από δέρμα, την πόσθη. Το τμήμα της πόσθης που καλύ-

πτει τη βάλανο (ακροποσθία) κατά την ούρηση και κυρίως κατά τη στύση τραβιέται προς τα πίσω. Όταν η ακροποσθία έχει πολύ στενό άνοιγμα, δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα πίσω και προκαλείται πόνος. Σ' αυτή την περίπτωση αφαιρείται χειρουργικά με περιτομή.

Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες. Σημαντικότερη από τις ορμόνες αυτές είναι η **τεστοστερόνη**, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των γεννητικών οργάνων.

Η έκκριση τεστοστερόνης αυξάνεται σημαντικά κατά την εφηβεία (13ο με 15ο έτος της ηλικίας) και συμβάλλει στην τελική διαμόρφωση του πέους, στην ωρίμανση των όρχεων και στην παραγωγή σπέρματος. Η τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη και για τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου που εμφανίζονται επίσης κατά την εφηβεία: γενειάδα, τριχοφυΐα στις μασχάλες και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, μεγαλύτερη ανάπτυξη των μυών και επιμήκυνση των φωνητικών χορδών, που προκαλεί αλλαγή στη φωνή.

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από τις δύο ωothήκες, τους δύο αγωγούς (ή σάλπιγγες), τη μήτρα, τον κόλπο και το αιδούο (εικ. 12.3).

Οι **ωothήκες** έχουν σχήμα αμυγδαλού και βρίσκονται μία σε κάθε πλευρά στο πάνω μέρος της λεκάνης. Οι **αγωγοί** εκτείνονται από τις ωothήκες προς τη μήτρα. Η **μήτρα** είναι ένα όργανο που έχει περίπου το μέγεθος και το σχήμα ενός ανεστραμμένου αχλαδιού, με παχιά τοιχώματα από μυϊκό ιστό. Η μήτρα περιβάλλεται εσωτερικά από βλεννογόνο, το ενδομήτριο. Το κάτω μέρος της μήτρας καταλήγει στον **κόλπο**.

Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα αποτελούν το **αιδούο**, το οποίο περι-

λαμβάνει το εφηβαίο, που καλύπτεται από τρίχωμα, τα μεγάλα και τα μικρά χείλη και την κλειτορίδα.

Κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας), οι ωothήκες αρχίζουν να παράγουν **οιστρογόνα** και **προγεστερόνη**, ορμόνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον εμμηνορρυσιακό κύκλο και προκαλούν την ανάπτυξη του στήθους. Τα οιστρογόνα, κυρίως, είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η αναπτυγμένη λεκάνη και η συσσώρευση υποδόριου λίπους, που δίνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες στο γυναικείο σώμα.

Οι ωothήκες (όπως και οι όρχεις) είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινής τις ορμόνες.



εικ. 12.3 Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας

Εμμηνορρυσιακός κύκλος

Η πιο χαρακτηριστική εξωτερική εκδήλωση της λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας είναι η έμμηνη ρύση ή περίοδος. Η έναρξη της έμμηνης ρύσης υποδηλώνει συμβατικά και την πρώτη μέρα του **εμμηνορρυσιακού κύκλου**. Ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται κάθε 28 μέρες περίπου, από την εφηβεία έως την εμμηνόπαυση (κατά το 45ο με 50ό έτος της ηλικίας) (εικ. 12.4).

Στο εσωτερικό κάθε ωοθήκης υπάρχουν αρκετές χιλιάδες **ωοθυλάκια**, που το καθένα περιέχει ένα άωρο ωάριο. Η διαδικασία της ωρίμανσης και ελευθέρωσης του ωαρίου βρίσκεται κάτω από τον ορμονικό έλεγχο της υπόφυσης, ενός αδένου που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου. Η **θυλακιοτρόπος ορμόνη** (FSH, Follicle Stimulating Hormone) της υπόφυσης προκαλεί την ωρίμανση ενός νέου ωοθυλακίου. Τα επιθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος του ωοθυλακίου εκκρίνουν **οιστρογόνα**, ορμόνες που προκαλούν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του βλεννογόνου της μήτρας. Όταν τα οιστρογόνα φτάσουν σε ορισμένο επίπεδο στο αίμα, η υπόφυση αυξομειώνει απότομα την έκκριση της **ωχρινότροπου ορμόνης**, (LH, Luteinizing Hormone), η οποία προκαλεί την ωοθυλακιορρηξία, κατά την 14η περίπου μέρα του κύκλου. Κατά την ωοθυλακιορρηξία το ωοθυλάκιο σπάει και το ωάριο απελευθερώνεται στους ωαγωγούς. Από εκεί μετακινείται αργά προς τη μήτρα, με τη βοήθεια του κροσσωτού επιθηλίου των σαλπίνγων και με την παράλληλη σύσπαση των μυών των τοιχωμάτων τους.

Μετά την απελευθέρωση του ωαρίου τα κύτταρα του ωοθυλακίου πολλαπλασιάζονται σχηματίζοντας το **ωχρό σωματίο**, που εκκρίνει μεγάλες ποσότητες **προγεστερόνης**. Η ορμόνη αυτή προκαλεί την ανάπτυξη των αδένων του βλεννογόνου της μήτρας, την άφθονη έκκριση γλυκογόνου και βλέννας και

την αύξηση της αιμάτωσής του. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την πάχυνση του βλεννογόνου της μήτρας, ώστε να εξασφαλίσει στο γονιμοποιημένο ωάριο, που ενδέχεται να υπάρξει, τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται και να διευκολύνει τελικά την εμφύτευσή του. Αν το ωάριο δε γονιμοποιηθεί, το ωχρό σωματίο εκφυλίζεται με αποτέλεσμα να μειωθεί απότομα η παραγωγή προγεστερόνης. Το γεγονός αυτό προκαλεί την αποδιοργάνωση και αυτοκαταστροφή του ενδομήτριου. Αυτή είναι η **έμμηνη ρύση** ή περίοδος, κατά την οποία αποβάλλονται μέσω του κόλπου 50-150 ml αίματος, βλέννας και κυτταρικών υπολειμμάτων. Η έμμηνη ρύση υποδηλώνει και την πρώτη μέρα του επόμενου εμμηνορρυσιακού κύκλου.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας παρουσιάζει δύο κυκλικές μεταβολές, που διαρκούν 28 περίπου ημέρες, τον ωοθυλακικό κύκλο και τον ενδομήτριο κύκλο.

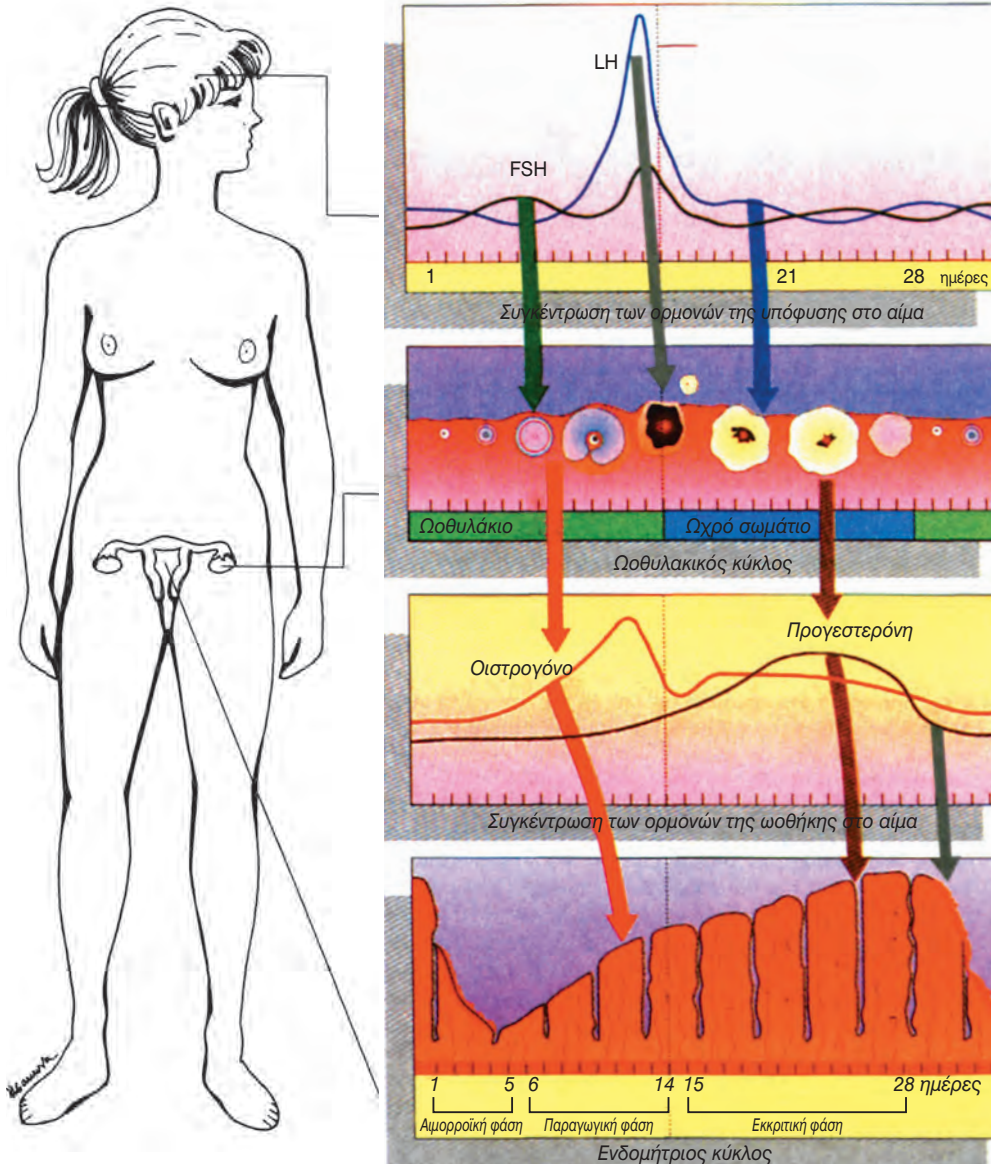
Ο **ωοθυλακικός κύκλος** βρίσκεται κάτω από τον ορμονικό έλεγχο της υπόφυσης και χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την ωρίμανση ενός ωοθυλακίου. Σ' αυτή τη φάση εκκρίνονται τα οιστρογόνα. Κατά τη 14η μέρα του κύκλου γίνεται η ωοθυλακιορρηξία και η απελευθέρωση του ώριμου ωαρίου. Μετά την ωοθυλακιορρηξία αρχίζει η 2η φάση του κύκλου, κατά την οποία από τα επιθηλιακά κύτταρα του ωοθυλακίου σχηματίζεται το ωχρό σωματίο, που εκκρίνει την προγεστερόνη (εικ. 12.4).

Ο **ενδομήτριος κύκλος** αφορά τις περιοδικές αλλαγές που γίνονται στο ενδομήτριο και βρίσκεται κάτω από τον ορμονικό έλεγχο των ωοθηκών. Από την 5η μέρα έως την 14η έχουμε την παραγωγική φάση, κατά την οποία, υπό την επίδραση των οιστρογόνων, πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα του βλεννογόνου. Από την 14η έως την 28η μέρα έχουμε την εκκριτική φάση, κατά

την οποία, υπό την επίδραση της προγεστερόνης, αυξάνονται οι εκκρίσεις του βλεννογόνου και η αιμάτωσή του, με συνέπεια να αυξηθεί το πάχος του ενδομήτριου. Η απότομη πτώση της προγεστερόνης σηματοδοτεί την 3η φάση την αιμορροϊκή –από την 1η έως την 5η μέρα– κατά την οποία έχουμε αποβολή βλέννας και κυτταρικών υπο-

λειμμάτων (περίοδος) (εικ. 12.4).

Ο ιδανικός κύκλος διαρκεί 28 ημέρες. Συνήθως όμως παρουσιάζονται διακυμάνσεις από γυναίκα σε γυναίκα και από μήνα σε μήνα.



εικ. 12.4 Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος

Παραγωγική φάση ενδομήτριος



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι δύο όρχεις, η εκφορητική οδός του σπέρματος και το πέος αποτελούν το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα. Η τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη για τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των γεννητικών οργάνων και για την εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου, (τριχοφυΐα, αλλαγή στη φωνή, μυϊκή ανάπτυξη κτλ.).

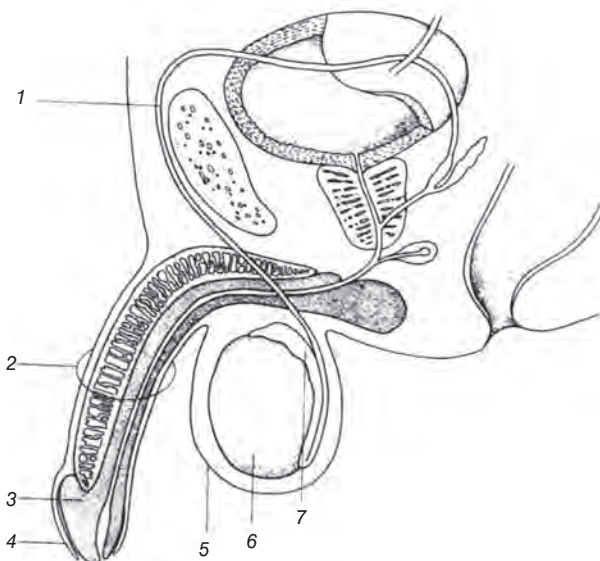
Οι δύο ωothήκες, οι δύο αγωγοί, η μήτρα, ο κόλπος και το αιδοίο αποτελούν το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Οι ορμόνες ιοιστρογόνα και προγεστερόνη είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου (ανάπτυξη στήθους, λεκάνης κτλ.) και παίζουν ρόλο στον εμμηνορρυσιακό κύκλο.

Οι όρχεις και οι ωothήκες είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα γαμετικά κύτταρα, ενώ η ενδοκρινής τις ορμόνες του φύλου.

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας παρουσιάζει κυκλικές μεταβολές κάθε 28 περίπου ημέρες. Ο ωοθυλακικός κύκλος αφορά τις αλλαγές που γίνονται στις ωothήκες (ωρίμανση ωοθυλακίου - ωοθυλακιορρηξία - σχηματισμός ωχρού σωματίου). Ο ενδομήτριος κύκλος αφορά τις μεταβολές που γίνονται στο ενδομήτριο (πολλαπλασιασμός κυττάρων - αύξηση εκκρίσεων και αιμάτωσης - εκφυλισμός). Οι κυκλικές αλλαγές του ενδομήτριου έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν στο τυχόν γονιμοποιημένο ωάριο τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες και να διευκολύνουν την εμφύτευσή του.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να ονομάσετε τις αριθμημένες δομές του παρακάτω σχήματος.



2. Οι όρχεις και οι ωothήκες θεωρούνται μεικτοί αδένες. Τι παράγει η ενδοκρινής και τι η εξωκρινής μοίρα τους; Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των προϊόντων;

3. Να ενώσετε με γραμμές τους όρους της μεσαίας στήλης με το αναπαραγωγικό σύστημα με το οποίο σχετίζονται:

γυναικείο	όρχεις	αντρικό
	αιδοίο	
	πέος	
	μήτρα	
	κόλπος	
	σπερματικός πόρος	
	σάλπιγγες	
	ωοθήκες	
	επιδιδυμίδα	

4. Να αναφέρετε τις ορμόνες που είναι υπεύθυνες για τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά και σε ποια ηλικία εμφανίζονται;
5. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της αριστερής στήλης με τις λειτουργίες της δεξιάς στήλης.

Επιδιδυμίδα	έκκριση προγεστερόνης
Όρχεις	έκκριση τεστοστερόνης
Επιθηλιακά κύτταρα του ωοθυλάκιου	έκκριση οιστρογόνων
Ωχρο σωματίο	αποθήκευση σπερματοζωαρίων

6. Να αναφέρετε τις ορμόνες που προκαλούν τα παρακάτω:
- προκαλεί την ανάπτυξη των αδένων του βλεννογόνου της μήτρας
 - προκαλεί την ανάπτυξη της γυναικείας λεκάνης
 - προκαλεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του βλεννογόνου της μήτρας
 - προκαλούν την ανάπτυξη του στήθους στις γυναίκες
 - προκαλεί την ωοθυλακιορρηξία
 - προκαλεί την ωρίμανση ενός νέου ωοθυλάκιου
 - είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση γενειάδας
7. Να αναφέρετε τα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος α) του άντρα και β) της γυναίκας τα οποία βρίσκονται σε ζεύγη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μία μορφή στειρότητας εμφανίζεται σε άντρες που φοράνε πολύ στενά εσώρουχα. Πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτή η στειρότητα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;
2. Να ερευνήσετε τι είναι η κρυπορχία, πού οφείλεται, ποιες είναι οι συνέπειές της και πώς αντιμετωπίζεται. Στη συνέχεια να παρουσιάσετε την εργασία στους συμμαθητές σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

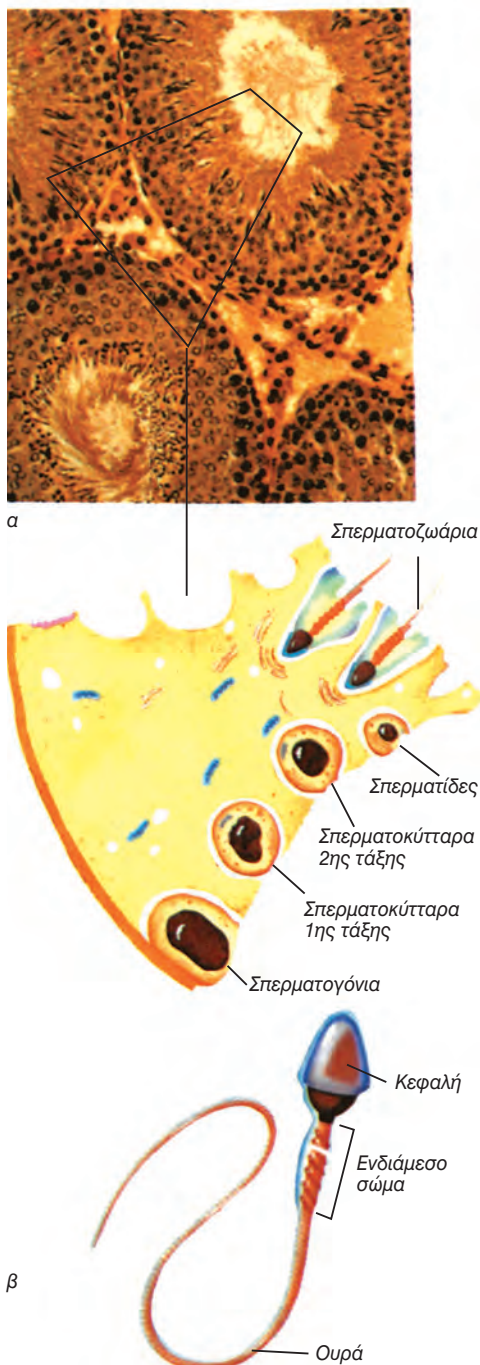
Σπερματογένεση

Στην ηλικία των 13 η τεστοστερόνη αρχίζει να διεγείρει τους όρχεις για συνεχή παραγωγή σπερματοζωαρίων. Στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων υπάρχουν τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα, τα **σπερματογόνια** (εικ. 12.5). Τα σπερματογόνια, που όπως και όλα τα κύτταρα του ανθρώπου έχουν 46 χρωμοσώματα, διαιρούνται μιτωτικά και δίνουν τα **σπερματοκύτταρα**. Αυτά με μειωτική διαίρεση θα δώσουν τις **σπερματίδες** με 23 χρωμοσώματα η καθεμία. Οι σπερματίδες στη συνέχεια υφίστανται διαδοχικές μεταβολές, που περιλαμβάνουν απώλεια μέρους του κυτταροπλάσματος τους και δημιουργία της μαστιγιοουράς. Τελικά, μετατρέπονται σε **σπερματοζώαρια**, καθένα από τα οποία αποτελείται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά (εικ. 12.6). Η κεφαλή περιέχει τον απλοειδή πυρήνα του και τα ένζυμα, που θα το βοηθήσουν να διεισδύσει στο ωάριο. Το ενδιάμεσο σώμα περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, τα οποία δίνουν ενέργεια για τη μετακίνησή του, που πραγματοποιείται με τη μαστιγιοουρά του (εικ. 12.5).

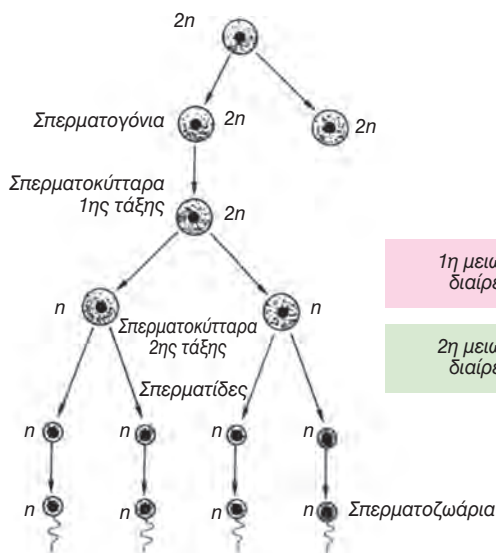
Ωογένεση

Τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα **ωογόνια**, τα οποία πολλαπλασιάζονται μιτωτικά κατά την εμβρυϊκή ζωή (εικ. 12.7). Τα ωογόνια αυξάνονται σε μέγεθος με τη συσσώρευση θρεπτικών ουσιών (λέκιθος) και μεταμορφώνονται σε **ωοκύτταρα** (με 46 χρωμοσώματα το καθένα). Κάθε ωοκύτταρο βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο και παραμένει σ' αυτό το στάδιο για πολλά χρόνια.

Από την εφηβεία και μετά, κάθε 28 περίπου ημέρες ένα ωοθυλάκιο αναπτύσσεται εναλλάξ από κάθε ωοθήκη.



εικ. 12.5 α) Μικροσκοπική τομή όρχεως β) σπερματοζώαριο

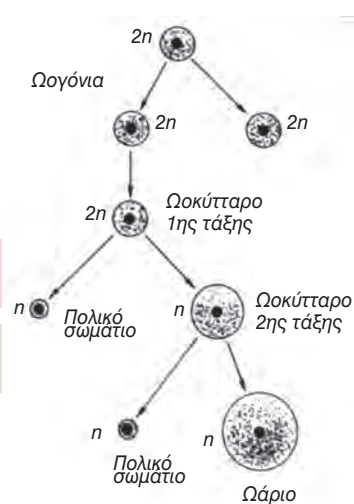


εικ. 12.6 Τα στάδια της σπερματογένεσης

Το ωοκύτταρο που περιέχει μπαίνει στο στάδιο της ωρίμανσης, κατά το οποίο υφίσταται την πρώτη μειωτική διαίρεση. Από τη διαίρεση αυτή θα προκύψει ένα μικρό κύτταρο (πολικό σωματίο) και ένα μεγάλο, το οποίο θα εξελιχτεί σε **ωάριο** με 23 χρωμοσώματα. Το ωάριο περιέχει τη λέκιθο, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ζυγωτού κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γονιμοποίηση.

Γονιμοποίηση

Όταν ο άντρας διεγερθεί ερωτικά, οι αρτηρίες του πέους διαστέλλονται και γεμίζουν με αίμα τα σπυράκια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στύση του πέους. Όταν η γυναίκα διεγερθεί ερωτικά, ο κόλπος της υγραίνεται και οι μύες του χαλαρώνουν. Αυτό διευκολύνει την είσοδο του πέους σε στύση. Η ερωτική επαφή κορυφώνεται με τον οργασμό. Όταν ο άντρας έρθει σε οργασμό, ρυθμικές συσπάσεις των λείων μυϊκών ινών, που περιβάλλουν την εκφορητική οδό, ωθούν το σπέρμα προς τα έξω (εκσπερμάτωση). Κατά την **εκσπερμάτωση**, 300.000.000 πε-



εικ. 12.7 Τα στάδια της ωογένεσης

ρίπου σπερματοζώαρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους αγωγούς. Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί **γονιμοποίηση**. Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Αμέσως μετά δημιουργούνται αλλαγές στο ωάριο που εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. Παράλληλα, αυξάνεται απότομα ο ρυθμός της κυτταρικής αναπνοής. Οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων συντήκονται και προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το **ζυγωτό**, με 46 χρωμοσώματα. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού.

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι **μείωση** είναι ο μηχανισμός που μειώνει κατά το ήμισυ τον αρχικό αριθμό χρωμοσωμάτων, και από ένα διπλοειδές κύτταρο προκύπτουν απλοειδή κύτταρα. **Γονιμοποίηση** είναι ο μηχανισμός κατά τον οποίο δύο απλοειδείς γαμέτες συντήκονται και δίνουν ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, από το οποίο θα προκύψει ο νέος οργανισμός.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά τη σπερματογένεση και την ωογένεση γίνονται διαδοχικές μιτωτικές και μειωτικές διαιρέσεις με τελικό σκοπό να προκύψουν απλοειδή κύτταρα, τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια αντίστοιχα.

Κατά τη γονιμοποίηση γίνεται σύντηξη ενός σπερματοζωαρίου (23 χρωμοσώματα) με ένα ωάριο (23 χρωμοσώματα) και προκύπτει το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα (23 + 23).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να τοποθετήσετε στον παρακάτω πίνακα τα στάδια της σπερματογένεσης στη σωστή σειρά και να σημειώσετε κάτω από κάθε είδος κυττάρων τον αριθμό χρωμοσωμάτων που διαθέτει. Σπερματοκύτταρα, σπερματοζωάρια, σπερματίδες, σπερματογονίες

2. Να υπολογίσετε πόσα περίπου ωάρια ωριμάζουν σε μία φυσιολογική γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της.
3. Η γονιμοποίηση φυσιολογικά γίνεται:
 - α. στον κόλπο
 - β. στη μήτρα
 - γ. στους ωαγωγούς
 - δ. στα ωάρια

Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση

4. Ποια από τις παρακάτω ορμόνες επηρεάζει την ανάπτυξη του ωθηλακίου;
 - α. η προλακτίνη
 - β. η θυλακιοτρόπος ορμόνη
 - γ. η τεστοστερόνη
 - δ. η ινσουλίνη
 - ε. καμία από τις παραπάνω

Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση.

5. Ποιες μεταβολές συμβαίνουν στο ωάριο αμέσως μετά τη γονιμοποίησή του; Σε τι εξυπηρετούν αυτές;

6. Να ονομάσετε τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα σπερματοζώαριο και να αναφέρετε το ρόλο του καθενός από αυτά.
7. Να συγκρίνετε τη σπερματογένεση και την ωογένεση. Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν.

	Σπερματογένεση	Ωογένεση
Σε ποιο όργανο σχηματίζονται τα γαμετικά κύτταρα;		
Ποιος είναι ο αριθμός των γαμετών που προκύπτουν μετά τη μειωτική διαίρεση;		
Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για τη γαμετογένεση;		
Ποια είναι η τελική μορφή και το μέγεθος του γαμέτη;		

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ

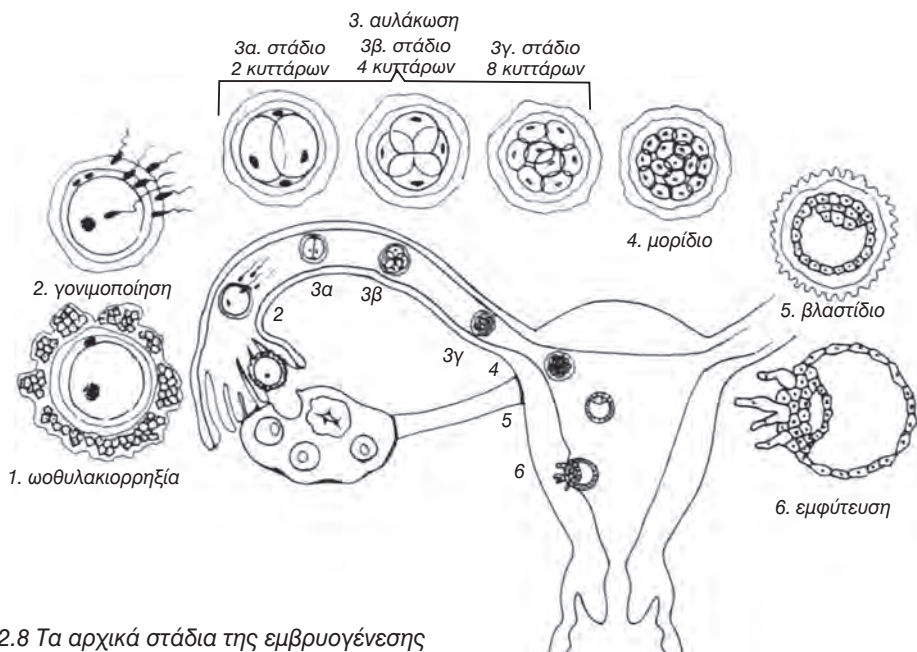
Αυλάκωση

Τριάντα ώρες περίπου μετά τη γονιμοποίηση το ζυγωτό αρχίζει να διαιρείται μιτωτικά (αυλάκωση). Η κάθε μιτωτική διαίρεση δίνει θυγατρικά κύτταρα με το μισό μέγεθος του αρχικού. Έτσι δημιουργείται ένα συσσωμάτωμα κυττάρων, το **μορίδιο**, που έχει το ίδιο σχεδόν μέγεθος με το ζυγωτό (εικ. 12.8).

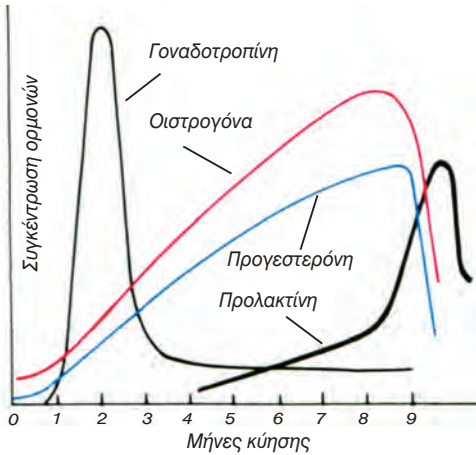
Το μορίδιο, με τη βοήθεια των βλεφαρίδων του κροσσώτου επιθηλίου που επενδύει εσωτερικά τις σάλπιγγες, παρασύρεται προς τη μήτρα, όπου φτάνει μεταξύ της 3ης και της 5ης ημέρας. Τα κύτταρά του, καθώς πολλαπλασιάζονται, τοποθετούνται κυρίως προς την περιφέρεια, σχηματίζοντας μία κοίλη σφαίρα, το **βλαστίδιο**. Η εξωτερική στιβάδα κυττάρων σχηματίζει τον **τροφοβλάστη**. Μια ομάδα κυττάρων στο εσωτερικό του τροφοβλάστη θα δώσει το έμβρυο και τις εξωεμβρυϊκές μεμβράνες.

Εμφύτευση

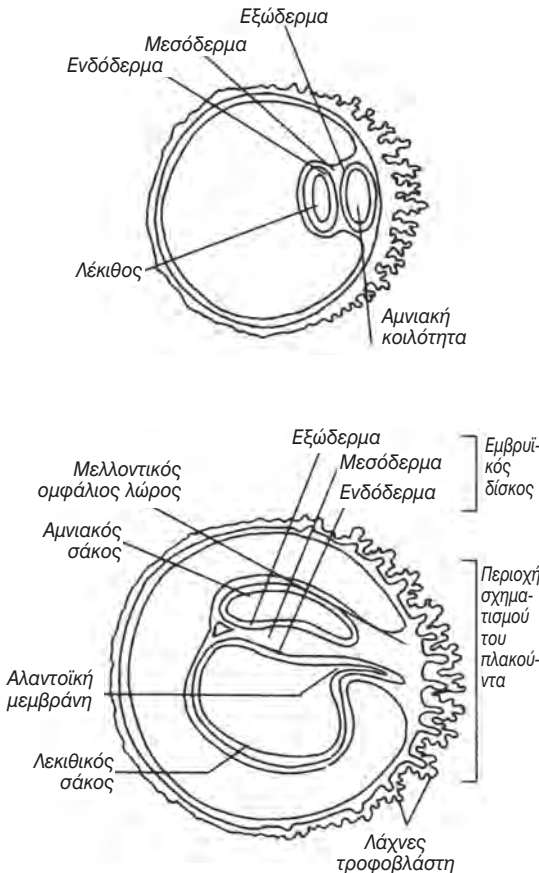
Μεταξύ της 5ης και 7ης ημέρας από τη γονιμοποίηση το βλαστίδιο προσκολλάται στο ενδομήτριο, το οποίο έχει κατάλληλα προετοιμαστεί. Τα κύτταρα του τροφοβλάστη, που βρίσκονται σε επαφή με την εσωτερική ομάδα κυττάρων, εκκρίνουν πρωτεολυτικά ένζυμα και αρχίζουν να εισχωρούν μέσα στο ενδομήτριο σχηματίζοντας προεκβολές (εικ. 12.8). Αυτές θα σχηματίσουν στη συνέχεια μία μεμβράνη, το χόριο. Κατά τη διαδικασία αυτή καταστρέφονται ορισμένα τριχοειδή του ενδομητρίου και το αίμα που προέρχεται από αυτά διαποτίζει το βλαστίδιο παρέχοντάς του τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Από τη στιγμή της **εμφύτευσης**, δηλαδή της προσκόλλησης του εμβρύου στο ενδομήτριο, αρχίζει η **κύηση**. Ο τροφοβλάστης εκκρίνει μία ορμόνη, τη **γοναδοτροπίνη** (HCG, Human Chorionic Gonadotropin), η οποία αναστέλλει τον εμμηνορρυσιακό κύκλο (εικ. 12.9).



εικ. 12.8 Τα αρχικά στάδια της εμβρυογένεσης



εικ. 12.9 Η μεταβολή της συγκέντρωσης των ορμονών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης



εικ. 12.10 Ο σχηματισμός του εμβρύου και των εξωεμβρυϊκών μεμβρανών

Σχηματισμός του πλακούντα

Από την 3η έως την 7η εβδομάδα συμβαίνουν δύο παράλληλες πορείες: ο σχηματισμός του πλακούντα και των τριών εξωεμβρυϊκών μεμβρανών αφ' ενός και η διαφοροποίηση των κυττάρων και η οργανογένεση αφ' ετέρου.

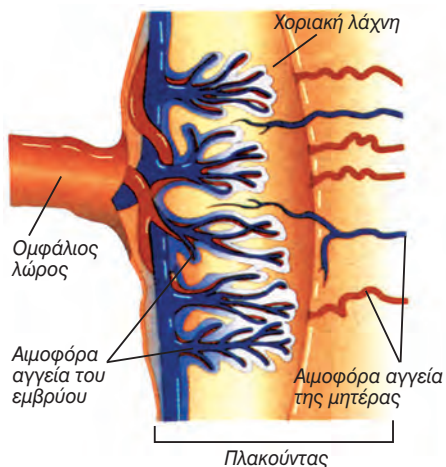
Κατά τη δεύτερη εβδομάδα το βλαστίδιο ολοκληρώνει την εμφύτευσή του στο ενδομήτριο και αρχίζει ο σχηματισμός του **πλακούντα**, ο οποίος προέρχεται εν μέρει από το χόριο του εμβρύου και εν μέρει από τους ιστούς της μήτρας. Στο εσωτερικό του τροφοβλάστη σχηματίζονται η πρώτη εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, ο **αμνιακός σάκος** με την αμνιακή κοιλότητα, και η μάζα κυττάρων, που θα εξελιχτεί σε έμβρυο (εμβρυϊκός δίσκος) (εικ. 12.10).

Προς το τέλος της 2ης εβδομάδας στο κάτω μέρος του εμβρυϊκού δίσκου εμφανίζεται η δεύτερη εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, ο **λεκιθικός σάκος**, ο οποίος αρχίζει να παράγει κύτταρα του αίματος. Κατά τη διάρκεια της 3ης εβδομάδας σχηματίζεται και η 3η εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, η **αλαντοϊκή**.

Στο μεταξύ, η αμνιακή κοιλότητα περιβάλλει το έμβρυο και γεμίζει με αμνιακό υγρό, το οποίο προστατεύει το έμβρυο από κραδασμούς και συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Περιέχει ουρία και κύτταρα, που προέρχονται από τον αμνιακό σάκο, τον πλακούντα και το έμβρυο. Καθώς ο αμνιακός σάκος διογκώνεται, σχηματίζεται ο **ομφάλιος λώρος** από τμήμα του λεκιθικού σάκου και της αλαντοϊκής μεμβράνης.

Ο ομφάλιος λώρος έχει μήκος 60cm, περιέχει αιμοφόρα αγγεία και συνδέει το έμβρυο με τον πλακούντα (εικ. 12.11). Το αίμα του εμβρύου και της μητέρας, παρά το ότι έρχονται σε στενή επαφή, δεν αναμειγνύονται. Διά μέσου του πλακούντα θρεπτικά συστατικά και O_2 διαχέονται από το αίμα της μητέρας στο αίμα του εμβρύου, ενώ τα άχρηστα προϊόντα (ουρία, CO_2 κ.ά.) του

εμβρύου διαχέονται στο μητρικό αίμα. Ο σχηματισμός του πλακούντα ολοκληρώνεται τη 10η εβδομάδα. Ο



εικ. 12.11 Ο πλακούντας

πλακούντας εκκρίνει προγεστερόνη και οιστρογόνα, που εμποδίζουν την ωρίμανση νέων ωοθυλακίων (εικ. 12.9). Έτσι, κατά τη διάρκεια της κύησης δε γίνεται εμμηνορρυσία, που θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες για το έμβρυο.

Παράλληλα με το σχηματισμό του πλακούντα, προς το τέλος της 2ης εβδομάδας αρχίζει και η ανάπτυξη του εμβρύου από τον εμβρυϊκό δίσκο. Ο εμβρυϊκός δίσκος αποτελείται από τρεις

Γνωρίζετε ότι:

Ο πλακούντας έχει σχήμα δίσκου με διάμετρο 20 cm και πάχος 3 cm. Η συνολική εσωτερική επιφάνειά του, χάρη στις πολυάριθμες αναδιπλώσεις των μικρολαχνών του, ανέρχεται σε 14 m² και περιέχει ένα δίκτυο τριχοειδών συνολικού μήκους 50 km.

στιβάδες κυττάρων, το **εξώδερμα**, το **μεσόδερμα** και το **ενδόδερμα** (εικ. 12.10).

Καθώς τα κύτταρα του εμβρυϊκού δίσκου πολλαπλασιάζονται μιτωτικά, δημιουργούνται ομάδες κυττάρων με ιδιαίτερα μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Αυτό οφείλεται στη **διαφοροποίηση**, δηλαδή στην εκλεκτική έκφραση των γονιδίων των κυττάρων. Παράλληλα, ορισμένες ομάδες κυττάρων πολλαπλασιάζονται με διαφορετικό ρυθμό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προεξοχές, αύλακες ή κοιλώματα. Σταδιακά, αυτές οι αλλαγές μετατρέπουν τις δομικά απλές εμβρυϊκές μεμβράνες σε συγκεκριμένα όργανα (οργανογένεση).

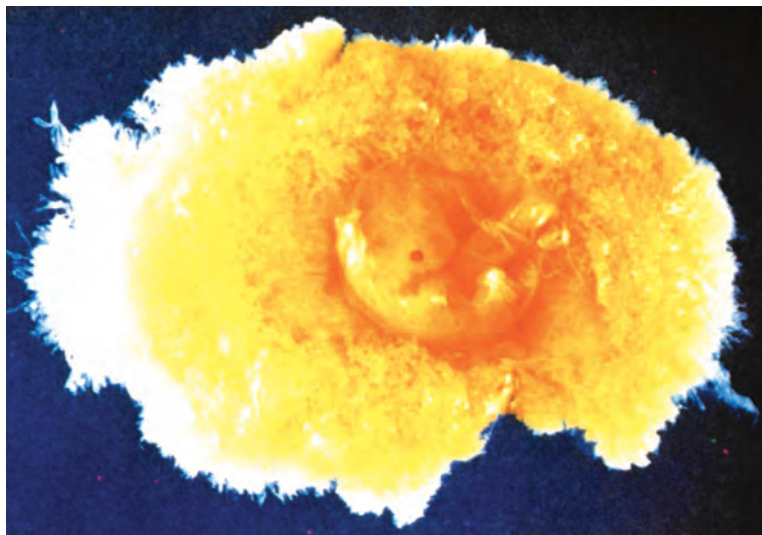
Οργανογένεση

Κατά τη διάρκεια της 3ης εβδομάδας από τα κύτταρα του εξωδέρματος θα προκύψουν τα νευρικά κύτταρα, τα οποία θα δώσουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Προς το τέλος της 3ης εβδομάδας από το μεσόδερμα εμφανίζεται ένα κοκκινωπό εξόγκωμα, η καρδιά, η οποία αρχίζει να πάλλεται. Την 4η εβδομάδα εμφανίζονται, πάλι από το μεσόδερμα, τα νεφρά και τέσσερις μικρές προεξοχές, που θα εξελιχθούν σε άκρα. Από τα κύτταρα του ενδοδέρματος θα σχηματιστούν οι πνεύμονες και ένας επιμήκης κοίλος σωλήνας, ο οποίος θα γίνει ο γαστρεντερικός σωλήνας.



Την 4η εβδομάδα το έμβρυο έχει μήκος μόλις 0,6 cm. Είναι εμφανή τα εξογκώματα της καρδιάς και των άκρων και στο ευδιάκριτο κεφάλι του αρχίζουν να σχηματίζονται τα μάτια και τα αυτιά.

Την 5η εβδομάδα το κεφάλι μεγαλώνει δυσανάλογα σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα, γιατί γίνεται ο πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση των νευρικών κυττάρων. Την 6η εβδομάδα το ήπαρ αρχίζει να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια και διαμορφώνονται τα δάκτυλα. Τις επόμενες δύο εβδομάδες σχηματίζεται ο χόνδρινος σκελετός.



Ανάπτυξη του εμβρύου

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου το έμβρυο αποκτά μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες και νύχια. Ο χόνδρινος σκελετός του αρχίζει να αντικαθίσταται από οστίτη ιστό. Το έμβρυο θηλάζει το δάκτυλό του, ουρεί στο αμνιακό υγρό και κλωτσάει. Στην αρχή του 5ου μήνα ζυγίζει περίπου 450 gr και έχει μήκος 20 cm. Σχηματίζεται το δέρμα του, το οποίο αρχικά εμφανίζεται ρυτιδωμένο, λόγω έλλειψης λίπους και προοδευτικά γίνεται ροζ, καθώς τα αγγεία του

γεμίζουν με αίμα, το οποίο παράγεται στο ήπαρ. Στο τέλος του 2ου τριμήνου το έμβρυο ζυγίζει περίπου 640 gr, έχει μήκος 25 cm και η μητέρα του το αισθάνεται καθαρά να «κλωτσάει».

Στο 3ο και τελευταίο τρίμηνο τα όργανα αναπτύσσονται και τελειοποιούνται, ενώ κάτω από το δέρμα σχηματίζεται μία στιβάδα λίπους. Τελευταία ωριμάζουν το πεπτικό σύστημα και οι πνεύμονες.

265 μέρες μετά τη γονιμοποίηση ένα βρέφος είναι έτοιμο να γεννηθεί.



Πρώτο στάδιο



Δεύτερο στάδιο



Τρίτο στάδιο

εικ. 12.12 Τα στάδια του τοκετού

Τοκετός

Ο τοκετός περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο γίνεται διαστολή του στομίου του τραχήλου της μήτρας. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η γέννηση και στο τρίτο αποβάλλεται ο πλακούντας και οι εξωεμβρυϊκές μεμβράνες (εικ. 12.12).

Στη διάρκεια του πρώτου σταδίου η γυναίκα αισθάνεται ελαφριές περιοδικές συσπάσεις και πόνους στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς. Η μήτρα συστέλλεται κάθε 10-20 λεπτά. Προς το τέλος του 1ου σταδίου οι συσπάσεις γίνονται πιο έντονες και πιο συχνές. Σε κάθε σύσπαση το έμβρυο πιέζει το στόμιο του τραχήλου, ο οποίος διαστέλλεται ακόμα περισσότερο. Ενδεχομένως να «σπάσουν τα νερά», δηλαδή να γίνει ρήξη του αμνιακού σάκου και να φύγει το αμνιακό υγρό.

Κατά το δεύτερο στάδιο οι συσπάσεις της μήτρας παρουσιάζονται κάθε 1-2 λεπτά και συνοδεύονται από έντονη επιθυμία της γυναίκας «να σπρώξει». Στο φυσιολογικό τοκετό προβάλλει πρώτο το κεφάλι του νεογνού. Σε κάθε σύσπαση το κεφάλι του προβάλλει περισσότερο. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο ένας ώμος του και μετά ο άλλος. Το υπόλοιπο σώμα του νεογνού βγαίνει εύκολα. Μόλις το νεογνό αρχίσει να αναπνέει κανονικά, ο γιατρός δένει και κόβει τον ομφάλιο λώρο.

Αμέσως μετά τη γέννηση συσπάσεις της μήτρας προκαλούν την αποκόλληση του πλακούντα. Με την εξώθηση του πλακούντα τελειώνει και το τρίτο στάδιο του τοκετού.

Γνωρίζετε ότι:

Το Ρωμαϊκό Δίκαιο επέβαλλε με νόμο (Lex Caesarea) την τέλεση τομής σε γυναίκες που πέθαιναν κατά τη διάρκεια του τοκετού, με σκοπό να σώσουν το μωρό. Σήμερα η γέννηση με καισαρική τομή είναι αρκετά διαδεδομένη, κυρίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το έμβρυο είναι πολύ μεγάλο, η θέση του στη μήτρα δεν είναι η σωστή, ο ομφάλιος λώρος είναι πολύ μικρός ή είναι τυλιγμένος στο λαιμό του εμβρύου.

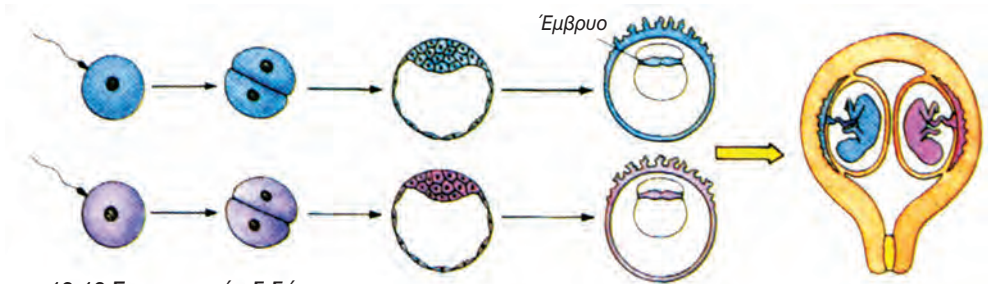
Πολλαπλή κύηση

Στον άνθρωπο ωριμάζει συνήθως ένα ωάριο κάθε μήνα, εναλλάξ από κάθε ωοθήκη, και γι' αυτό γεννιέται ένα βρέφος ανά τοκετό. Μερικές φορές όμως συμβαίνει να γεννηθούν δίδυμα ή ακόμα τρίδυμα ή τετράδυμα.

Τα δίδυμα μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικά ωάρια, που γονιμοποιούνται και δίνουν δύο διαφορετικά ζυγωτά. Από αυτά προκύπτουν δύο διαφορετικά άτομα, που μοιάζουν σαν συνηθισμένα αδέρφια. Αυτά είναι τα **διζυγωτικά** ή **διωικά δίδυμα**. (εικ. 12.13).

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν δίδυμα από ένα και μόνο γονιμοποιημένο ωάριο. Αυτά είναι τα **μονοζυγωτικά** ή **μονοωικά δίδυμα**, τα οποία μοιάζουν καταπληκτικά μεταξύ τους και ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο φύλο.

Σήμερα, σε πολλές γυναίκες που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν χορηγούνται ορμόνες που προκαλούν πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για πολλαπλές κυήσεις.

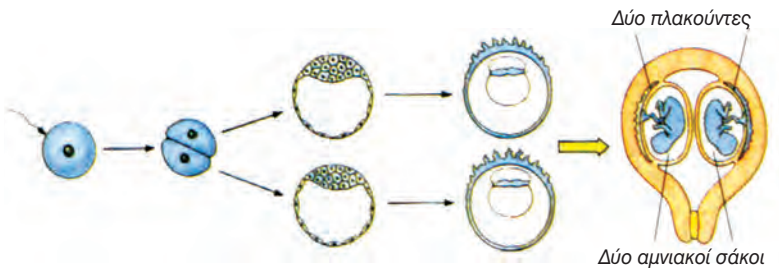


εικ. 12.13 Σχηματισμός διδύμων

Τα μονοζυγωτικά δίδυμα

Τα μονοζυγωτικά ή μονοωικά δίδυμα ενδέχεται να προκύψουν με τρεις τρόπους.

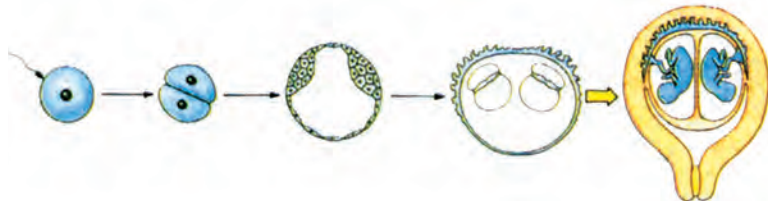
Το ένα τρίτο περίπου προέρχονται από το χωρισμό των δύο κυττάρων της πρώτης μιτωτικής διαίρεσης του ζυγωτού. Τα δίδυμα αυτά έχουν ξεχωριστούς πλακούντες και φυσικά ξεχωριστούς αμνιακούς σάκους.





Σε όλα τα υπόλοιπα δίδυμα ο διαχωρισμός τους συμβαίνει μετά το σχηματισμό της εσωτερικής ομάδας κυττάρων αλλά πριν από τη δημιουργία του αμνιακού σάκου. Αυτά τα δίδυμα έχουν διαφορετικούς αμνιακούς σάκους, αλλά μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα.

Ένας πλακούντας



Δύο αμνιακοί σάκοι

Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό διδύμων ο διαχωρισμός τους συμβαίνει όπως παραπάνω αλλά μετά τη δημιουργία του αμνιακού σάκου. Αυτά τα δίδυμα μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα και τον ίδιο αμνιακό σάκο. Σ' αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να γεννηθούν συνενωμένα (σιαμαία δίδυμα).

Ένας πλακούντας



Ένας αμνιακός σάκος

Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μητέρας και εμβρύου

Η σωστή ανάπτυξη του εμβρύου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς και κληρονομικούς. Στους πρώτους συμπεριλαμβάνονται χημικές ουσίες, παθογόνοι μικροοργανισμοί, καθώς και παράγοντες που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής της εγκύου.

Χημικές ουσίες όπως είναι ορισμένα εντομοκτόνα ή ακόμα και φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες στο έμβryo. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της θαλιδομίδης, ενός ήπιου ηρεμιστικού. Παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες έπαιρναν αυτό το φάρμακο γεννήθηκαν με σοβαρές παραμορφώσεις των άκρων. Ορισμένα παράγωγα της βιταμίνης Α μπο-

ρεί επίσης να προκαλέσουν αποβολές ή βλάβες στο έμβryo.

Οι ιοί μπορούν να διαπεράσουν τον πλακούντα και να προσβάλουν το έμβryo. Αν, για παράδειγμα, η έγκυος προσβληθεί από τον ιό της ερυθράς, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της κύησης, προκαλούνται σοβαρές βλάβες στα σχηματιζόμενα όργανα του εμβρύου. Έτσι, μπορεί το βρέφος όταν γεννηθεί, να έχει κώφωση, καταράκτη κ.ά.

Η έγκυος πρέπει να αποφεύγει το κάπνισμα, γιατί ο καπνός που εισπνέει περιέχει CO και άλλες ουσίες επιβλαβείς για το έμβryo. Νεογνά που γεννιούνται από γονείς καπνιστές έχουν συνήθως μειωμένο βάρος και συχνά παρουσιάζουν σπασμούς. Η υπερβολική κατανάλωση καφέ ή οινοπνευματωδών ποτών από τη μέλλουσα μητέρα,

καθώς και η χρήση ναρκωτικών ουσιών μπορεί επίσης να προκαλέσουν προβλήματα στη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου. Πρέπει ακόμη να αποφεύγονται κατά την εγκυμοσύνη οι ακτινογραφίες, διότι οι ακτίνες-Χ μπορούν να προκαλέσουν μεταλλάξεις.

Η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική για την έγκυο και το έμβρυο. Οι θρεπτικές ουσίες της τροφής συμβάλλουν αφ' ενός στην ανάπτυξη του εμβρύου και αφ' ετέρου βοηθούν τη μητέρα να παραμείνει υγιής. Σε μερικές εγκύους παρουσιάζονται προβλήματα στα οστά και στα δόντια, γιατί ο οργανισμός τους αντλεί από αυτά τα απαραίτητα άλατα, για να τροφοδοτήσει το έμβρυο.

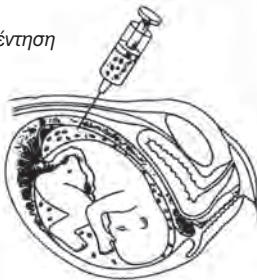
Σε ό,τι αφορά τους κληρονομικούς παράγοντες, για να μειώνονται οι πιθανότητες γέννησης ενός παιδιού με κληρονομική ασθένεια, οι μελλοντικοί γονείς πρέπει να ελέγχονται. Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να διαπιστώσουν αν είναι φορείς κάποιας κληρονομικής ανωμαλίας, όπως είναι η μεσογειακή, η δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.ά. Μπορούν ακόμα να ζητήσουν γενετική συμβουλή, ειδικά αν υπάρχουν περιπτώσεις κληρονομικών ανωμαλιών στο οικογενειακό περιβάλλον τους ή αν η μητέρα είναι σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Σ' αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες να γεννηθεί παιδί με σύνδρομο Down είναι αυξημένες.

Προγεννητικός έλεγχος

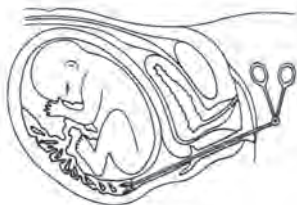
Στην περίπτωση που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το έμβρυο να εμφανίσει κάποια γονιδιακή ή χρωμοσωμική ανωμαλία συνιστάται προγεννητικός έλεγχος. Οι κυριότερες από τις μεθόδους προγεννητικού ελέγχου είναι η αμνιοπαρακέντηση και η λήψη χοριακής λάχνης. Η αμνιοπαρακέντηση συνιστάται στη λήψη αμνιακού υγρού μεταξύ της 15ης και 17ης εβδομάδας της κύησης. Η λήψη χοριακής λάχνης γίνεται μεταξύ της 8ης και 12ης εβδομάδας. Με τους παραπάνω τρόπους λαμβάνονται εμβρυϊκά κύτταρα, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του καρυότυπου, και για άλλες αναλύσεις, οι οποίες επιτρέπουν τη διάγνωση πολλών γενετικών ανωμαλιών.

Πολλές φορές, όταν το κυοφορούμενο έμβρυο έχει κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία, η κύηση διακόπτεται αυτόματα. Αυτό το φαινόμενο της αυτόματης αποβολής μπορεί να συμβεί και σε περιπτώσεις που ο τροφοβλάστης δεν παράγει αρκετή γοναδοτροπίνη, με αποτέλεσμα να μην αναστέλλεται η έμμηνος ρύση.

Αμνιοπαρακέντηση



Λήψη χοριακής λάχνης

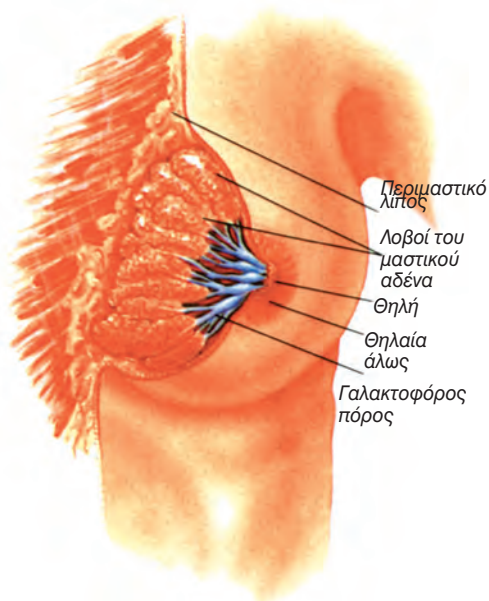


Γνωρίζετε ότι:

Η ηθελημένη διακοπή της κύησης ονομάζεται έκτρωση και γίνεται είτε με απόξεση είτε με αναρρόφηση του εμβρύου. Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας Οικογενειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα γίνονται 150.000 εκτρώσεις το χρόνο, ενώ το σύνολο των τοκετών είναι 100.000. Μέσα σε 20 χρόνια οι εκτρώσεις έχουν διπλασιαστεί σε κοπέλες κάτω των 18 ετών. Κάθε χρόνο γίνονται 10.000 τοκετοί από ανήλικες μητέρες.

Θηλασμός

Ο μαστός στις γυναίκες έχει σχήμα ημισφαιρικό και περιλαμβάνει το περιμαστικό λίπος και το μαστικό αδένα, ο οποίος αποτελείται από 15-25 λοβούς. Στο κέντρο του μαστού υπάρχει η θηλή, στην οποία εκβάλλουν οι γαλακτοφόροι πόροι των λοβών και η οποία περιβάλλεται από τη θηλαία άλω (εικ. 12.14).

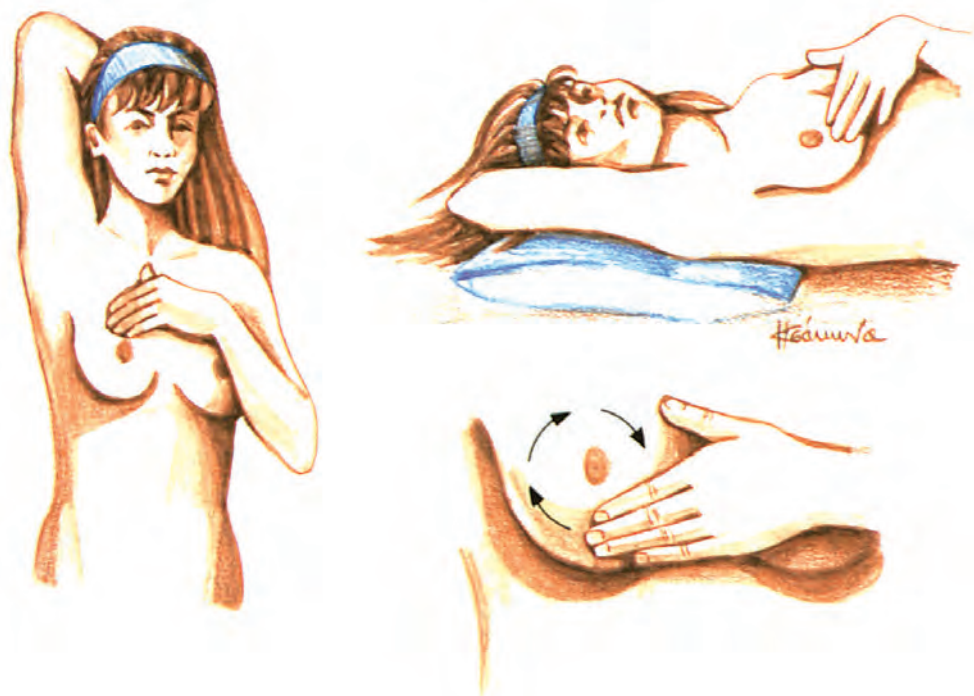


εικ. 12.14 Ο μαστός

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι λοβοί αυξάνονται σε αριθμό και σε μέγεθος.

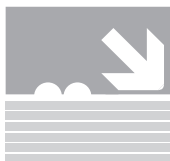
Αμέσως μετά τον τοκετό η υπόφυση παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη **προλακτίνη** (εικ. 12.9), η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. Όταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο, ο οποίος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της **ωκυτοκίνης**. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. Όσο περισσότερο θηλάζει το νεογνό τόσο περισσότερη ωκυτοκίνη εκκρίνεται.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γυναικείο μαστό, στον οποίο ενδέχεται να δημιουργηθούν όγκοι, καλοήθεις ή κακοήθεις. Κάθε γυναίκα πρέπει να αυτοεξετάζει τακτικά τους μαστούς της (εικ. 12.15) και αν είναι σε ηλικία άνω των σαράντα ετών, να κάνει περιοδικά μαστογραφία. Πρέπει να κάνει επίσης και τεστ Παπανικολάου για έλεγχο της μήτρας.



εικ. 12.15 Στο μαστό μερικές φορές δημιουργούνται όγκοι, οι οποίοι μπορεί να εντοπιστούν με αυτοεξέταση. Οι 4 στις 5 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού βρέθηκαν από τις ίδιες τις γυναίκες. Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά βήματα για την αυτοεξέταση του μαστού. Η διαδικασία αυτή καλό είναι να γίνεται μία φορά το μήνα, λίγες μέρες μετά το τέλος του εμμηνορρυσιακού κύκλου. Η αυτοεξέταση του μαστού έχει σκοπό την έγκαιρη ανακάλυψη όγκων, με αποτέλεσμα την ευκολότερη και πληρέστερη θεραπεία τους.

- Σταθείτε μπροστά στον καθρέπτη και εξετάστε προσεκτικά τους μαστούς σας για οποιαδήποτε αλλαγή στο σχήμα ή το χρώμα τους.
- Ξαπλώστε το κρεβάτι σας, αφού προηγουμένως τοποθετήσετε ένα μαξιλάρι κάτω από το δεξί σας ώμο. Βάλτε το δεξί σας χέρι κάτω από το κεφάλι σας. Στη συνέχεια, με τα δάκτυλα του αριστερού σας χεριού κάντε μικρούς κύκλους, πιέζοντας ελαφρά αλλά σταθερά, και προσπαθήστε να εντοπίσετε τυχόν διογκώσεις ή και σκληρύνσεις. Με τον ίδιο τρόπο εξετάστε και τη μασχάλη σας.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για το αριστερό σας στήθος. Αν βρείτε οποιαδήποτε αλλαγή συμβουλευθείτε αμέσως το γιατρό σας, χωρίς να πανικοβληθείτε, γιατί πάνω από το 80% των όγκων του μαστού δεν είναι καρκίνος.



Τα πλεονεκτήματα του θηλασμού

- Ο θηλασμός είναι ένας οικονομικός, πρακτικός και εύκολος τρόπος να ταΐζεις το μωρό. Δε χρειάζεται πολλές προετοιμασίες, όπως μέτρημα της δόσης, βράσιμο του νερού, καθαρισμό και αποστείρωση των μπουκαλιών. Το γάλα της μητέρας είναι διαθέσιμο όποτε χρειαστεί και στη σωστή θερμοκρασία.
- Το μητρικό γάλα έχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται το μωρό και στις σωστές αναλογίες. Είναι πιο εύπεπτο και αφομοιώνεται πιο αποτελεσματικά από το νεογέννητο. Γι' αυτό τα μωρά που θηλάζουν τρώνε πιο συχνά από αυτά που τρέφονται με τεχνητό γάλα.
- Το μητρικό γάλα περιέχει αντισώματα. Έρευνες έδειξαν ότι τα μωρά που θηλάζουν εμφανίζουν σπανιότερα γαστρεντερικές και αναπνευστικές μολύνσεις.
- Ο θηλασμός συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός στενότερου δεσμού μεταξύ της μητέρας και του μωρού. Το μωρό που θηλάζει νιώθει περισσότερη ζεστασιά και ασφάλεια.
- Ο θηλασμός προσφέρει πλεονεκτήματα και στη μητέρα. Πράγματι, κατά τη διάρκεια του θηλασμού εκκρίνονται ορμόνες. Αυτές προκαλούν συσπάσεις στη μήτρα, οι οποίες συμβάλλουν στο να αποκτήσει ταχύτερα το αρχικό της μέγεθος.

Στείρωση

Πολλά ζευγάρια δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Η αδυναμία σύλληψης μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα που αφορούν είτε τον άντρα είτε την γυναίκα.

Η αντρική στείρωση οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων ή στην παραγωγή μεγάλου ποσοστού ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Στα αίτια περιλαμβάνονται οι ακτινοβολίες, η υψηλή θερμοκρασία στην περιοχή των όρχεων, χημικές ενώσεις

και διάφορες ασθένειες. Αν, για παράδειγμα, ένας έφηβος περάσει παρωτίτιδα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μειωθεί η ικανότητά του να παράγει φυσιολογικά σπερματοζωάρια.

Η γυναικεία στείρωση οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων ή / και στην απόφραξη των σαλπίγγων. Μερικές φορές τα αίτια της στείρωσης μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά ή φαρμακευτικά. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ορμονών με σκοπό την πρόκληση

ση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας, με πιθανή συνέπεια την πολλαπλή κύηση.

Τα ζευγάρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο είδος τεχνητής γονιμοποίησης. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση διεγείρονται ορμονικά οι ωothήκες για να παραγάγουν

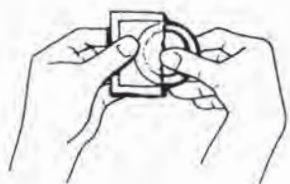
πολλά ωάρια. Τα ωάρια αυτά αφαιρούνται και στη συνέχεια γονιμοποιούνται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Το γονιμοποιημένο ωάριο τοποθετείται τελικά στη μήτρα, όπου η κύηση θα συνεχιστεί φυσιολογικά (παιδιά του σωλήνα).

Εξωσωματική γονιμοποίηση

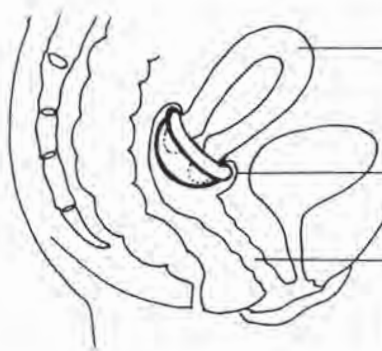
Μία από τις αιτίες για τις οποίες πολλά ζευγάρια δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά είναι η απόφραξη των αγωγών. Η απόφραξη των αγωγών εμποδίζει το σπερματοζωάριο να φτάσει το ωάριο και να το γονιμοποιήσει. Κάποιες από τις περιπτώσεις είναι αρκετά σοβαρές, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία των αγωγών ούτε και με χειρουργική επέμβαση. Σ' αυτές τις περιπτώσεις λύση μπορεί να δώσει η εξωσωματική γονιμοποίηση του ωαρίου (IVF - In Vitro Fertilization) και η εμφύτευση στη συνέχεια του εμβρύου στη μήτρα της μητέρας.

Αρχικά χορηγούνται ορμόνες στη γυναίκα, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή ωαρίων, και οι ωothήκες της παρακολουθούνται με υπερηχογράφο, για να προσδιοριστεί ο χρόνος απελευθέρωσης των ώριμων ωαρίων. Στη συνέχεια, με χρήση τοπικού αναισθητικού ο ειδικευμένος γιατρός συλλέγει τα ωάρια (που συνήθως είναι αρκετά) με ένα ειδικό σωλήνα. Τα ωάρια διατηρούνται σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό σε επωαστικό κλίβανο. Παράλληλα παραλαμβάνεται σπέρμα από τον άντρα, το οποίο διαχωρίζεται με φυγοκέντρηση σε σπερματοζωάρια και σε σπερματικό υγρό. Ένα μέρος από τα σπερματοζωάρια προστίθεται στο υλικό που περιέχει τα ωάρια.

Αν συμβεί γονιμοποίηση, το έμβρυο παραλαμβάνεται, διατηρείται για δύο ή περισσότερες ημέρες σε θρεπτικό υλικό, ώσπου να φτάσει στο στάδιο των τεσσάρων κυττάρων. Στη συνέχεια τοποθετείται στη μήτρα της μητέρας, όπου μπορεί να εμφυτευτεί στα τοιχώματά της. Το ποσοστό επιτυχίας αυτής της μεθόδου είναι 10% περίπου. Για να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας, συνήθως τοποθετούνται περισσότερα του ενός έμβρυα. Αυτό έχει, σε σπάνιες περιπτώσεις, ως αποτέλεσμα την πολλαπλή κύηση.



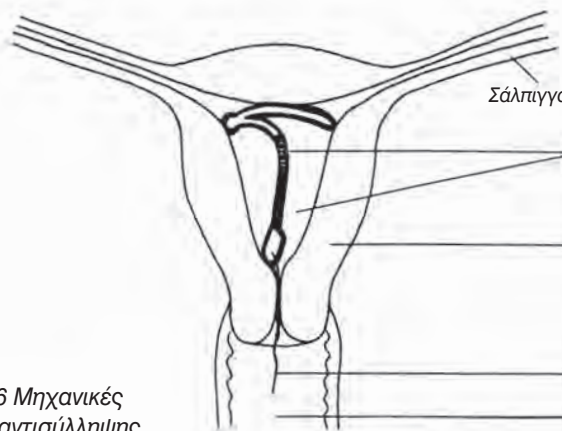
Σωστή τοποθέτηση του προφυλακτικού



Μήτρα

Διάφραγμα (καλύπτει τον
τράχηλο της μήτρας)

Κόλπος



Σάλπιγγα

Ενδομήτρια συσκευή (spiral)

Μήτρα

Κορδόνάκι

Κόλπος

εικ. 12.16 Μηχανικές
μέθοδοι αντισύλληψης

Έλεγχος γεννήσεων - Οικογενειακός προγραμματισμός

Για τα ζευγάρια που για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν υπάρχουν **μέθοδοι αντισύλληψης**. Αυτές διακρίνονται σε φυσικές, μηχανικές, ορμονικές, χημικές και χειρουργικές.

Στις φυσικές μεθόδους περιλαμβάνεται η διακεκομμένη συνουσία:

Είναι η πιο απλή αλλά και η πιο αναξιόπιστη μέθοδος, γιατί μερικές σταγόνες σπέρματος μπορεί να διαφύγουν και πριν από την εκσπερμάτωση. Η ημερολογιακή μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι η ωοθυλακιόρρηξη συμβαίνει μόνο μία φορά το μήνα και ότι

τα γεννητικά κύτταρα ζουν μόνο λίγες μέρες. Αν μία γυναίκα έχει σταθερό κύκλο 28 ημερών, τότε οι γόνιμες ημέρες της προσδιορίζονται μεταξύ της 10ης και της 17ης μέρας. Και αυτή η μέθοδος δεν είναι και τόσο αξιόπιστη, γιατί οι μέρες της ωοθυλακιωρρηξίας παρουσιάζουν διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα.

Στις μηχανικές μεθόδους (εικ. 12.16) περιλαμβάνονται το διάφραγμα, το αυχενικό κάλυμμα, το προφυλακτικό (αντρικό και γυναικείο) και οι ενδομήτριες συσκευές (spiral). Από αυτές οι τρεις πρώτες εμποδίζουν την είσοδο των σπερματοζωαρίων στον κόλπο, ενώ οι ενδομήτριες συσκευές, που είναι μικρές και εύκαμπτες, αποτρέπουν την εμφύτευση στη μήτρα ενός γονιμοποιημένου ωαρίου. Το διάφραγμα, το αυχενικό κάλυμμα και οι ενδομήτριες συσκευές τοποθετούνται πάντοτε από γυναικολόγο. Οι ενδομήτριες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν φλεγμονή των σαλπίγγων και δε συνιστώνται σε νεαρές γυναίκες.

Στις χημικές μεθόδους περιλαμβάνονται διάφορα χημικά σπερματοκτόνα, τα οποία, με τη μορφή κρέμας, αφρού ή ζελέ εισάγονται στον κόλπο πριν από τη συνουσία. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάποια από τις μηχανικές μεθόδους.

Στις ορμονικές μεθόδους περιλαμβάνεται η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών. Τα χάπια αυτά περιέχουν συνθετικές ορμόνες (οιστρογόνα ή / και προγεστερόνη) και διακόπτουν την ωοθυλακιωρρηξία ή αποτρέπουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Τα αντισυλληπτικά χάπια πρέπει να λαμβάνονται με την καθοδήγηση ιατρού. Ενοχοποιούνται για τη δημιουργία προβλημάτων στο κυκλοφορικό σύστημα, για καρκινογενέσεις κτλ.

Αν κάποιο ζευγάρι αποφασίσει να τεκνοποιήσει, δεν έχει παρά να διακόψει τη μέθοδο αντισύλληψης που ακολουθεί.

Επίδραση του τρόπου ζωής στη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος

Με τη σεξουαλική επαφή είναι δυνατόν να μεταδοθούν διάφορα νοσήματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ως **σεξουαλικά μεταδιδόμενα** ή **αφροδίσια νοσήματα** (Πίνακας 12.1). Συμπτώματα όπως πόνος ή ερεθισμός στη γενετική περιοχή, τσούξιμο κατά την ούρηση, διογκωμένοι αδένες, μη φυσιολογικά εκκρίματα από τον κόλπο ή από το πέος, πληγές, φουσκάλες στη γεννητική περιοχή ή στο στόμα πρέπει να οδηγούν χωρίς καθυστέρηση στον ειδικό γιατρό. Είναι σημαντικό να ζητηθούν αμέσως ιατρικές συμβουλές και να αρχίσει έγκαιρα η θεραπεία. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης των αναπαραγωγικών οργάνων και ενδεχόμενο επιπλοκών με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου. Υπάρχει επίσης κίνδυνος να μεταδοθεί η ασθένεια από τον ένα ερωτικό σύντροφο στον άλλο ακόμα και στους απογόνους. Γι' αυτό αν, τελικά, κάποιος διαπιστώσει ότι πάσχει από ένα αφροδίσιο νόσημα, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως κάθε πρόσφατο ερωτικό του σύντροφο.

Εκτός από το θανατηφόρο AIDS όλα τα άλλα αφροδίσια νοσήματα αντιμετωπίζονται σχετικά εύκολα στα αρχικά τους στάδια. Η μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Η αποχή και η πιστή μονογαμική σχέση προσφέρουν λύσεις ενάντια στα αφροδίσια νοσήματα και ειδικότερα στο AIDS. Όσοι όμως επιμένουν να έχουν πολλούς ερωτικούς συντρόφους, θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Αυτό αφ' ενός δρα ως αντισυλληπτικό μέσο εφ' ετέρου μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης των αφροδισίων νοσημάτων.

Πίνακας 12.1

Παθήσεις που οφείλονται σε βακτήρια	Συμπτώματα στους άντρες	Συμπτώματα στις γυναίκες	Παρατηρήσεις
Γονόρροια Οφείλεται στο βακτήριο <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Επώδυνη ούρηση, αποβολή πυώδους εκκρίματος από το πέος. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται 2-10 μέρες μετά τη μόλυνση	Ασυμπτωματική συνήθως. Μη φυσιολογικά εκκρίματα από τον κόλπο ή από την ουρήθρα. Επώδυνη ούρηση Αν η λοίμωξη επεκταθεί στη μήτρα και στις σάλπιγγες, προκαλείται πόνος χαμηλά στην κοιλιά.	Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξαπλωθεί στο σπερματικό πόρο και να προκαλέσει στειρότητα ή αρθρίτιδα.
Σύφιλη Οφείλεται στο βακτήριο <i>Treponema pallidum</i>	3 εβδομάδες περίπου μετά τη μόλυνση, στο 1° στάδιο, εμφανίζεται στο πέος, στον κόλπο ή στον πρωκτό, μία ανώδυνη σκληρή πληγή, η οποία περιέχει πολυάριθμα μικρόβια και γι' αυτό είναι πολύ μολυσματική. Η πληγή αυτή εξαφανίζεται σε λίγες εβδομάδες, αλλά η νόσος εξελίσσεται, και μέσα σε 3 μήνες φτάνει στο 2° στάδιο.		Στο 2° στάδιο εμφανίζονται εξανθήματα χωρίς φαγούρα. Αν η ασθένεια εξελιχτεί, 10-20 χρόνια αργότερα, στο 3° στάδιο, ο άρρωστος μπορεί να τυφλωθεί, να τρελαθεί και τέλος να πεθάνει.
Χλαμύδια Οφείλονται στο βακτήριο <i>Chlamydia</i>	Τσούξιμο κατά την ούρηση	Οι περισσότερες γυναίκες δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Σε αρκετές εκκρίνεται ένα κιτρινωπό δύσσομο υγρό	Βλάβες στα τοιχώματα του κόλπου, στην ουροφόρο οδό, στο στόμα, στα μάτια. Φλεγμονή πυέλου με αποτέλεσμα τη στειρώση. Η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί στο παιδί και να του προκαλέσει επιπεφυκίτιδα ή / και πνευμονία.

Παθήσεις που οφείλονται σε ιούς	Συμπτώματα στους άντρες και στις γυναίκες	Παρατηρήσεις
Κονδυλώματα Οφείλονται στον ιό <i>Human Papilloma Virus (HPV)</i> , ο οποίος αναπαράγεται στον πυρήνα των κυττάρων του δέρματος.	4-20 εβδομάδες μετά τη μόλυνση εμφανίζονται κονδυλώματα στο πέος, στα χείλη του αιδοίου και μέσα ή γύρω από τον πρωκτό. Μερικές φορές εξαφανίζονται ξαφνικά, αλλά συχνά επανεμφανίζονται.	Έχουν συνδεθεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου της μήτρας.
Γεννητικός έρπης Οφείλεται στον ιό <i>Herpes Virus I</i>	3-20 μέρες μετά τη μόλυνση παρουσιάζεται πόνος στην επιφάνεια του δέρματος, τσούξιμο στο πέος ή στον κόλπο και εμφανίζονται μικρές φυσαλίδες που, στη συνέχεια, διογκώνονται, γιατί γεμίζουν με υγρό. Ακολουθεί σπάσιμο και δημιουργία κρούστας.	Έχει συνδεθεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου της μήτρας
AIDS Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας. Οφείλεται στον ιό HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), ο οποίος αναπαράγεται στα Τ-λεμφοκύτταρα, με συνέπεια την καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος.	Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν προσβληθεί από τον ιό νιώθουν απόλυτα υγιείς και δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Μερικοί λίγο μετά την έκθεσή τους στον ιό παρουσιάζουν πυρετό ο οποίος όμως υποχωρεί. Πολλοί από αυτούς που έχουν προσβληθεί από τον ιό μπορεί να μην το γνωρίζουν και να τον μεταδίδουν εν αγνοία τους σε άλλους. Ένα μεγάλο ποσοστό των φορέων εκδηλώνει τη νόσο ύστερα από 5-10 χρόνια ή και περισσότερα. Το άτομο παρουσιάζει πυρετό, διάρροιες, απώλεια βάρους, διόγκωση των λεμφαδένων λόγω ευκαιριακών μολύνσεων (πνευμονίες, μυκητιάσεις, ιώσεις κ.ά.). Τέλος εμφανίζονται στους φορείς διάφορες μορφές καρκίνου όπως το σάρκωμα Kaposi.	Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί, διά μέσου του πλακούντα, από τη μητέρα στο έμβρυο. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί στο νεογνό κατά τον τοκετό ή από το μητρικό γάλα.

Παθήσεις που οφείλονται σε άλλες αιτίες	Συμπτώματα στους άντρες	Συμπτώματα στις γυναίκες
Μυκητίαση Οφείλεται σε μύκητες του γένους <i>Monilia</i> ή <i>Candida</i>	Κνησμός στη βάλανο, μικρά επιφανειακά έλκη στο πέος ή στο όσχεο.	Έντονος ερεθισμός και κνησμός στον κόλπο και στο αιδοίο, παχύρρευστο λευκό και άοσμο έκκριμα, ερεθισμός του δέρματος κατά την ούρηση.
Ψείρες Αρθρόποδο <i>Phthirus pubis</i> μήκους 1,5 mm περίπου	Πολλοί δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Άλλοι νιώθουν φαγούρα, ιδίως τη νύχτα.	Φαγούρα στο εφηβαίο ιδίως τη νύχτα



εικ. 12.17

Ανάπτυξη μετά τον τοκετό - γήρας

Ο οργανισμός μετά τον τοκετό συνεχίζει να αναπτύσσεται, και φυσιολογικά περνάει από τα στάδια της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας ώσπου να ενηλικιωθεί (εικ. 12.17). Η **βρεφική ηλικία** διαρκεί δύο περίπου χρόνια και χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη. Κατά την **παιδική ηλικία** αλλάζουν προοδευτικά οι αναλογίες του σώματος. Κατά την **εφηβεία** η ανάπτυξη επιταχύνεται, εμφανίζονται τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου, ενώ τα γεννητικά όργανα ωριμάζουν και γίνονται λειτουργικά. Οι νεαροί **ενήλικες** έχουν φτάσει στο μέγιστο της μυϊκής τους δύναμης και της αντιληπτικής τους ικανότητας. Προοδευτικά όμως και ανεπαίσθητα το σώμα χάνει ορισμένες ικανότητές του, και τελικά έρχεται το τελευταίο στάδιο, το **γήρας**. Η διαδικασία αυτή, που είναι μη αναστρέψιμη, οφείλεται σε κληρονομικούς και σε εξωγενείς παράγοντες.

Το οξυγόνο, παρά το ότι είναι απαραίτητο για τις μεταβολικές διεργασίες και την παραγωγή ενέργειας, είναι ταυτόχρονα δυνητικά τοξικός παράγοντας, διότι προκαλεί την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ανηγμένα μόρια, τα οποία προκαλούν καταστροφές κυρίως στο DNA και στις μεμβράνες των κυττάρων. Ιστοί που αποτελούνται από κύτταρα που δεν πολλαπλασιάζονται, όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά, εμφανίζουν υψηλό ποσοστό καταστροφής από τις ελεύθερες ρίζες. Τα κύτταρα προστατεύονται από τις ελεύθερες ρίζες παράγοντας αντιοξειδωτικά ενζύμα. Παρατηρήθηκε σε πειραματόζωα ότι η υπερέκκριση των ενζύμων αυτών αυξάνει το μέσο όρο ζωής τους. Με την ηλικία, όμως, όλο και περισσότερα κύτταρα υφίστανται εκφυλιστικές αλλαγές, καθώς πολλαπλασιάζονται.

Οι εκφυλιστικές αυτές αλλαγές οφείλονται στη συσσώρευση μεταλλάξεων στο γενετικό τους υλικό. Μία από τις συνέπειες των αλλαγών αυτών είναι η μείωση της παραγωγής των αντιοξειδωτικών ενζύμων.

Λόγω των βλαβών που συμβαίνουν στις μεμβράνες των κυττάρων, ορισμένοι υποδοχείς δεν είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ορμόνες, αντιγόνα κτλ., με αποτέλεσμα συστήματα όπως το ορμονικό, το ανοσοποιητικό κ.ά. να εξασθενούν. Η εξασθένηση της λειτουργικότητας του ορμονικού συστήματος μπορεί να επηρεάσει διάφορα όργανα όπως το πάγκρεας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαβήτη τύπου II. Επίσης, το ανοσοποιητικό σύστημα χάνει την αποτελεσματικότητά του και η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται. Η οστεοπόρωση σχετίζεται με την προοδευτική μείωση της οστικής πυκνότητας και είναι συχνή στους ηλικιωμένους. Σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή της παίζουν και ορισμένοι εξωγενείς παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση οινοπνευματωδών και η ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου. Ένα συγκρατημένο πρόγραμμα ασκήσεων επιβραδύνει τη μείωση της οστικής μάζας.

Επειδή το γήρας δεν οφείλεται μόνο σε γενετικούς αλλά και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μπορούμε να επιβραδύνουμε την εμφάνισή του, αν αποφύγουμε ορισμένες αρνητικές συμπεριφορές όπως είναι το κάπνισμα, και υιοθετήσουμε θετικές όπως είναι η ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ζυγωτό, καθώς παρασύρεται προς τη μήτρα, διαιρείται και έτσι σχηματίζεται αρχικά το μορίδιο (συσσωμάτωμα κυττάρων) και στη συνέχεια το γαστρίδιο (κοίλη σφαίρα από κύτταρα). Το γαστρίδιο την 6^η περίπου μέρα εμφυτεύεται στο ενδομήτριο με τη βοήθεια κυτταρικών προεκβολών. Αυτές θα σχηματίσουν το χόριο.

Κατά την 3^η εβδομάδα αρχίζει ο σχηματισμός του πλακούντα και των τριών εξωεμβρυϊκών μεμβρανών (αμνιακός σάκος, λεκιθικός σάκος και αλλαντοϊκή μεμβράνη). Παράλληλα, τα κύτταρα του εμβρυϊκού δίσκου διαφοροποιούνται και δίνουν τα διάφορα όργανα του εμβρύου. Το έμβρυο συνδέεται, διά μέσου του ομφάλιου λώρου, με τον πλακούντα. Ο πλακούντας χρησιμεύει για την ανταλλαγή θρεπτικών και άχρηστων ουσιών μεταξύ του αίματος της μητέρας και του εμβρύου.

Από το 2^ο τρίμηνο και μετά αναπτύσσονται τα διάφορα όργανα και τελικά ύστερα από 9 μήνες περίπου συμβαίνει ο τοκετός, ο οποίος ολοκληρώνεται σε τρία στάδια.

Συνήθως γεννιέται ένα βρέφος ανά τοκετό. Τα διζυγωτικά δίδυμα προέρχονται από τη γονιμοποίηση δύο ωαρίων, ενώ τα μονοζυγωτικά από τη γονιμοποίηση ενός ωαρίου.

Η υγεία του εμβρύου επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής της μητέρας (όπως π.χ. το κάπνισμα), από ασθένειες που ενδέχεται να την προσβάλλουν κατά την εγκυμοσύνη (όπως π.χ. η ερυθρά), από τη διατροφή της, καθώς και από άλλους παράγοντες. Οι κληρονομικές ασθένειες μπορεί να προληφθούν, αν οι μέλλοντες γονείς προβούν σε προγεννητικό έλεγχο.

Ο οργανισμός μετά τον τοκετό συνεχίζει να αναπτύσσεται, και φυσιολογικά περνάει από τα στάδια της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας ώπου να ενηλικιωθεί. Από το στάδιο της ενηλικίωσης ο οργανισμός χάνει προοδευτικά και ανεπαίσθητα ορισμένες ικανότητές του, και τελικά έρχεται το τελευταίο στάδιο, το γήρας. Η διαδικασία αυτή οφείλεται σε κληρονομικούς και σε εξωγενείς παράγοντες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

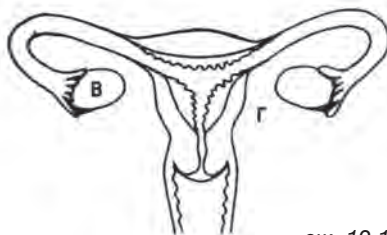
1. Να ενώσετε με γραμμές τις ορμόνες με τους αδένες που τις παράγουν.

Προγεστερόνη	Όρχεις
Τεστοστερόνη	Ωοθυλάκιο
Θυλακιοτρόπος ορμόνη	Υπόφυση
Γοναδοτροπίνη	Ωχρο σωματίο
Ωχρινοτρόπος ορμόνη	Τροφοβλάστης
Οιστρογόνα	

2. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω στάδια της εμβρυογένεσης στη σωστή σειρά τους. Βλαστίδιο, έμβρυο, γαστρίδιο, ζυγωτό, μορίδιο.
3. Το τεστ κύησης συνίσταται στην ανίχνευση μιας ορμόνης στο αίμα ή στα ούρα της γυναίκας. Για ποια ορμόνη πρόκειται; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
4. Σε ποια όργανα παράγεται το αίμα του εμβρύου κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξής του;

5. Να περιγράψετε το σχηματισμό του πλακούντα και να αναφέρετε τους ρόλους του.
6. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω γεγονότα με το στάδιο του τοκετού στο οποίο συμβαίνουν. Περιοδικοί πόνοι, ρήξη αμνιακού σάκου, συσπάσεις της μήτρας κάθε 10 λεπτά, αποκόλληση του πλακούντα, συσπάσεις της μήτρας κάθε 2 λεπτά, εξώθηση του πλακούντα.
7. Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω αντισυλληπτικές μεθόδους με τον τρόπο δράσης τους

ενδομήτρια συσκευή	• αποτρέπει την εμφύτευση του ζυγώ- τού στη μήτρα
προφυλακτικό	• εμποδίζει την είσοδο των σπερματο- ζωαρίων στον κόλπο
διάφραγμα	• προκαλεί διακοπή της ωοθυλακιορ- ρηξίας.
αντισυλληπτικό χάπι	
8. Τα πρόωρα γεννημένα βρέφη παρουσιάζουν δυσκολίες στην πέψη του γά-
λακτος και στην αναπνοή. Ποια λογική εξήγηση θα μπορούσατε να δώσετε;
9. Δίνονται οι παρακάτω ουσίες: οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, νερό, θρε-
πτικές ουσίες (γλυκόζη, αμινοξέα, βιταμίνες), ουρία, αντισώματα, ορμόνες,
οινόπνευμα, νικοτίνη, ιοί, που προκαλούν την ερυθρά.
 - α. Ποιες από τις παραπάνω ουσίες κατευθύνονται από τη μητέρα στο έμβρυο;
 - β. Ποιες από τις παραπάνω ουσίες κατευθύνονται από το έμβρυο στη μητέρα;
10. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τις δομές Α, Β και Γ στην εικόνα 12.18
 - α. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του ωοθυλακικού κύκλου, με ποιο
τρόπο το Α επιδρά πάνω στο Β; Τι συμβαίνει τότε στο Β; Με ποιο τρόπο
το Β επιδρά στο Γ; Τι μεταβολές συμβαίνουν τότε στο Γ;
 - β. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου του ωοθυλακικού κύκλου, με
ποιο τρόπο το Α επιδρά πάνω στο Β; Τι συμβαίνει τότε στο Β; Με ποιο
τρόπο το Β επιδρά στο Γ; Τι μεταβολές συμβαίνουν τότε στο Γ;
 - γ. Τι συμβαίνει στο όργανο Β την 14^η ημέρα του εμμηνορρυσιακού κύκλου;
 - δ. Τι συμβαίνει στο όργανο Γ την 28^η ημέρα του εμμηνορρυσιακού κύκλου;



εικ. 12.18